

MICROPROCESOARE SI LIMBAJE DE ASAMBLARE

Calculatoare 3 2025-2026

Curs 11 Sapt 11 09 decembrie 2025 16:00-18:00

serban@upit.ro

Modul de notare:

Examen:	50%	
Laborator:	30%	A2
Test (Midterm):	20%	A1

Planificarea activitatilor:

Laborator:

- saptamanal, conform orarului;
- sapt. 13, 14 refaceri laboratoare;

Curs:

- saptamanal, conform orarului;

Test (Midterm): in saptamana a 11-a (**16 decembrie 2025**)

OBS. Este nevoie de nota minima 5 la toate activitatile (semestru – A1, A2 si sesiune – Examen!!! pentru promovare)

Continut

Introducere

Evolutia microprocesoarelor

Criterii de clasificare ale microprocesoarelor

Structura microprocesoarelor

Mecanisme specifice Microprocesoarelor

Microprocesoare pe 8 biti

Familia de microprocesoare x86

Familia de procesoare ARM

Bibliografie

The Design of a Microprocessor – Wilhelm G. Spruth – Springer

Microprocessor Design – Grant McFarland – McGraw-Hill – 2006

Microprocessor Interface Design – J.D. Nicoud – Chapman & Hall

Microprocessors and Microcomputers Hardware and Software - Ronald J. Tocci – Pearson

Intel Microprocessors – Barry Brey

Z-80 Microprocessor Architecture, Interfacing, Programming and Design - Ramesh Gaonkar

Introduction to 80X86 Assembly Language and Computer Architecture - Richard C. Detmer - Jones & Bartlett Pub (2001)

X86 Assembly Language and C Fundamentals – Joseph Cavanagh – CRC Press

ARM Assembly Language Fundamentals and Techniques, Second Edition - William Hohl

Fundamentals of Embedded Software Where C and Assembly Meet – Daniel Wesley Lewis

Problema 1

În memoria unui microsistem cu microprocesor Z-80 este plasat în mod continuu un șir de numere binare, diferite și nenule exprimate pe un octet fiecare, începând cu adresa 1100h. Șirul conține 123(10) termeni. Se cere realizarea unui program în limbaj de asamblare Z-80 prin intermediul căruia să se determine cel mai mare număr multiplu de 4 din șirul dat și adresa acestuia. Maximul găsit se va depune în memorie la adresa 1200h, iar adresa lui de la adresa 1300h, începând cu ocmps.

Se cer: conceptul general de rezolvare al problemei, organigrama detaliată, program sursa (asamblare) și program obiect ce va fi plasat de la adresa 100h (cod mașină)

Soluție

a) Concept rezolvare

- Folosim Registrul HL pt adresa termenilor șirului
Initial $HL \leftarrow 1100h$
- Folosim reg. B pentru referința de comparație;
B va conține ca număr maximul
- ~~(*)~~ Folosim DE pentru a păstra adresa maximului
- Initial $B \leftarrow 0h$; $DE \leftarrow 1100h$
- Folosesc reg. C pe port de numărator al termenilor șirului; Initial $C \leftarrow 123_{(10)} = 7Bh$
(C se va decremența până la 0)

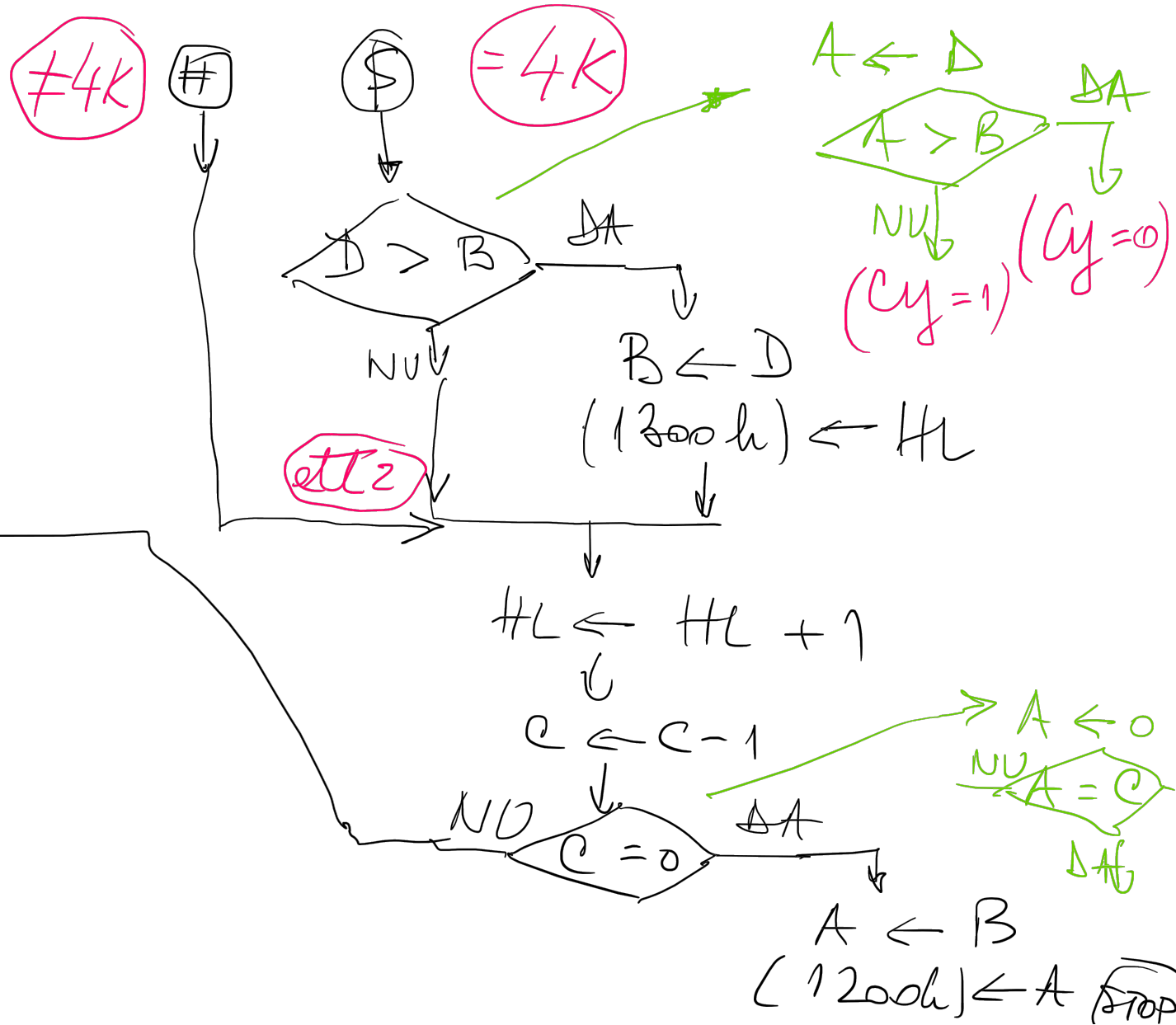
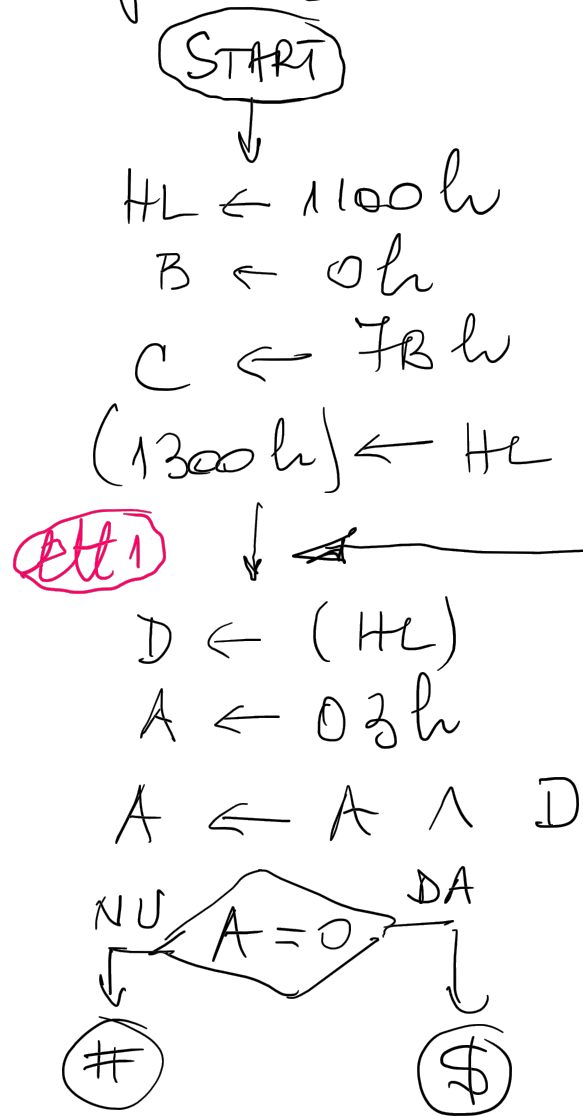
- Vom parcurge sirul dat prelucrand fiecare termen al sirului cu verificarea faptului ca acesta este multiplu de 4 (ultimii 2 biti sunt 0);
daca termenul este multiplu de 4 si este mai mare decat referinta (ref B) atunci termenul va fi memorat in B, iar adresa acestuia in DE

(X) Se pot folosi direct locatiile 1300h si 1301h pentru pastrarea adresei termenului maxim (reintoindu-se la ref DE) - *Mergem pe aceasta varianta*

- Testul termenului de tip multiplu de 4 se face cu masce logice 03h folosind operatorul AND (valoarea 0 va indica faptul ca termenul este multiplu de 4).

- Folosim reg Δ pentru păstrarea
termenului adus din network - (veg $\otimes$)

6) Organizma



c) Programm surse

```

    .ORG 100h
    LD HL, 1100h
    LD B, 0h
    LD C, 7Bh
    LD (1300h), HL

```

```

    et1: LD D, (HL)
          LD A, 03h
          AND D
          JP NZ, et2
          LD A, D
          CP B
          JP C, et2

```

```

          LD B, D
          LD (1300h), HL
    et2: INC HL

```

```

    DEC C
    LD A, 0h
    CP C
    JP NZ, et1
    LD A, B
    LD (1200h), A
    .END

```

d) Cod maximo

100h: 21h 00h 11h	{ 11Ch: 3Eh 00h 11Eh: 38h 11Fh: C2h 0A 01
103h: 06h 00h	
105h: 0Eh 7Bh	
107h: 22h 00h 13h	
10Ah: 56h	{ 122h: 78h 123h: 32h 00h 12h 126h =
10Bh: 3Eh 03h	
10Dh: A2h	
10Eh: C2h 1Ah 01h	
111h: 78h	
112h: B8h	
113h: D2h 1Ah 01	
116h: 42h	
117h: 22h 00h 13h	
11Ah: 23h	
11Bh: 0Dh	